

แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ พร้อมเฉลย

Diagnostic Pre-test — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

วัตถุประสงค์: วินิจฉัยความรู้ก่อนกิจกรรม ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

คะแนนเต็ม 1 0 คะแนน

ข้อ 1

ถ้าระบบใช้กล้องดูมือ ข้อมูลจากกล้องจัดเป็นส่วนใดของ Input-Process-Output?

- A. Input
- B. Process
- C. Output
- D. Feedback

เฉลย: A

ข้อ 2

คำว่า Class ในการฝึกโมเดล AI หมายถึงอะไร?

- A. หมวดของข้อมูลที่ต้องการให้โมเดลจำแนก
- B. ขาของ ESP32
- C. ชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- D. ชนิดของ LED

เฉลย: A

ข้อ 3

หลังเก็บภาพตัวอย่างของแต่ละ Class แล้ว ขั้นตอนใดเกี่ยวข้องกับการทำให้โมเดลเรียนรู้?

- A. Train Model
- B. เปิด /on
- C. เปลี่ยน GPIO
- D. ปิด Browser

เฉลย: A

ข้อ 4

หากต้องนำโมเดล Teachable Machine ไปใช้ในหน้าเว็บด้วย JavaScript รูปแบบใดเหมาะสม?

- A. TensorFlow.js
- B. PDF
- C. PowerPoint
- D. TXT อย่างเดียว

เฉลย: A

ข้อ 5

ในต้นแบบ AI to ESP32 นี้ ผู้เรียนคิดว่าส่วนใดประมวลผล AI?

- A. Web Browser
- B. LED
- C. GPIO
- D. สาย USB

เฉลย: A

ข้อ 6

ESP 3 2 เหมาะกับบทบาทใดในต้นแบบนี้?

- A. รับคำสั่งจากเครือข่ายและควบคุมอุปกรณ์ Output
- B. เป็น Webcam
- C. สร้างภาพฝึกแทนผู้ใช้
- D. เขียนรายงานโครงงาน

เฉลย: A

ข้อ 7

ลำดับใดดูสมเหตุผลที่สุด?

- A. Webcam → AI/Browser → HTTP → ESP32 → Output
- B. Output → AI → Webcam → ESP32
- C. ESP32 Output → AI Webcam
- D. LED W - Fi Class Browser

เฉลย: A

ข้อ 8

ถ้า LED ไม่ติด วิธีแก้ปัญหาคือเป็นระบบที่สุดคือข้อใด?

- A. แยกตรวจทีละส่วนและใช้ผลการทดสอบเป็นหลักฐาน
- B. เปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน
- C. เดาอุปกรณ์ที่เสีย
- D. เริ่มโครงงานใหม่ทันที

เฉลย: A

ข้อ 9

ถ้าเปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ Hand แล้วไม่ติด ข้อใดเป็นสมมติฐานที่ควรตรวจ?

- A. Prediction/เงื่อนไข JavaScript หรือการส่ง HTTP จาก Browser
- B. LED เสียแน่นอน
- C. GPIO ทุกขาเสีย
- D. Webcam ต้องเป็น Output

เฉลย: A

ข้อ 10

การนำต้นแบบ Hand → LED ไปแก้ปัญหามีชีวิตจริงควรเริ่มจากสิ่งใด?

- A. ระบุปัญหา ผู้ใช้ และออกแบบ Input–Process–Output ที่เหมาะสม
- B. ซื้ออุปกรณ์ให้มากที่สุด
- C. เพิ่มโค้ดโดยไม่กำหนดปัญหา
- D. เปลี่ยนสีหน้าเว็บก่อน

เฉลย: A

การใช้ผล

แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์โดย คะแนน $\times 10$

เปรียบเทียบกับ Post-test 10 ข้อในสัดส่วนเดียวกัน

ไม่ใช่คะแนน Pre-test เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์